

Zadanie 7.

W pewnym węglowodorze masa węgla stanowi 85,71% masy całego związku.

Zadanie 7.1.

Ustal wzór empiryczny tego węglowodoru.

wzór empiryczny (elementarny)	C_3H_7	CH_3	CH_4	CH_2
wzór rzeczywisty	C_6H_{14}	C_2H_6	CH_4	$C_{50}H_{100}$

węglowodór: C_xH_y przyjmujemy, że mamy 100g C_xH_y

85,71% $\rightarrow C$

$$m_C = 85,71g$$

$$m_H = 14,29g$$

$$C_{7,143}H_{14,29} \quad | : 7,143$$

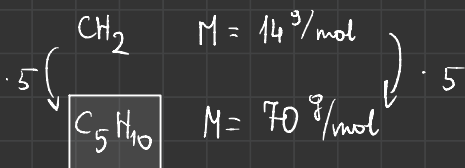
$$n_C = \frac{85,71g}{12g} = 7,143$$

$$n_H = \frac{14,29g}{1g} = 14,29$$

wzór empiryczny CH_2

Zadanie 7.2.

Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru, wiedząc, że jego masa molowa wynosi $70 g \cdot mol^{-1}$.



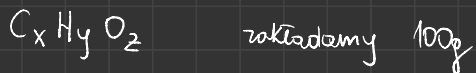
$$C_xH_y \quad \%C = 85,71\% \quad M = 70 g/mol$$

$$m_C = 70 \cdot 85,71\% = 60g \Rightarrow n_C = \frac{60g}{12g/mol} = 5$$

$$m_H = 70g - 60g = 10g \Rightarrow n_H = \frac{10g}{1g/mol} = 10$$



Wyznacz wzór sumaryczny związku zawierającego wagowo 48,65% węgla, 8,11% wodoru oraz tlen. Wzór empiryczny tego związku jest jednocześnie jego wzorem sumarycznym.



$$m_C = 48,65g$$

$$m_H = 8,11g$$

$$m_O = 43,24g$$

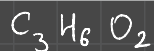
$$n_C = 4,054$$

$$n_H = 8,11$$

$$n_O = 2,703$$

$$C_{4,054} H_{8,11} O_{2,703} \quad | : 2,703$$

$$C_{1,5} H_3 O_{1,2}$$



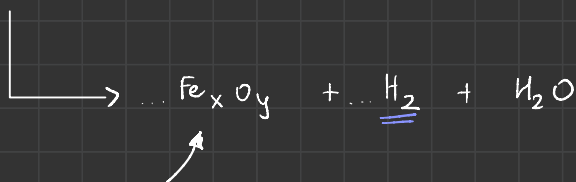
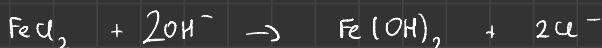
Zadanie 10.

Wodorotlenki metali ciężkich są nietrwałe i łatwo ulegają rozkładowi. W celu zbadania jednej z takich reakcji przeprowadzono następujące doświadczenie: w warunkach beztlenowych z roztworu FeCl_2 wytrącono wodorotlenek żelaza(II). Po pewnym czasie stwierdzono, że z mieszaniny poreakcyjnej wydziela się bezbarwny gaz, który zapala się wybuchowo. Po ustaniu objawów reakcji jej stały produkt odsączono i całkowicie usunięto z niego wodę. Badanie składu tego związku wykazało, że jest to tlenek, zawierający 72,36 % masowych żelaza.

Na podstawie: M. Ma, Y. Zhang, Z. Gou i N. Gu, *Nanoscale Research Letters*, 8 (2013) 16.

Zadanie 10.1. (0–2)

Na podstawie obliczeń ustal wzór otrzymanego tlenku żelaza.



$$\begin{aligned} \% \text{Fe} &= 72,36\% & \text{zakładamy } 100\text{g} \\ \% \text{O} &= \end{aligned}$$

$$m_{\text{Fe}} = 1,30$$

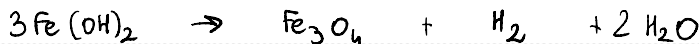
$$\text{Fe}_{1,3} \text{O}_{1,73} \quad | : 1,3$$

$$m_{\text{O}} = 1,73$$

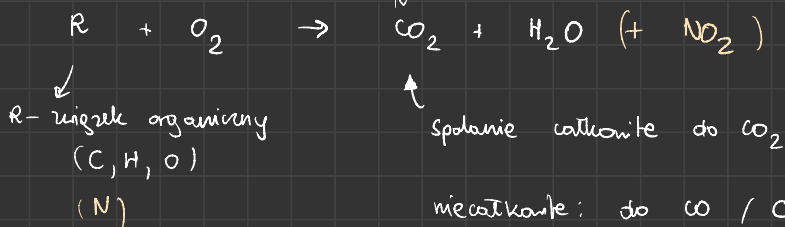
$$\text{Fe} \text{O}_{1,33} \quad | \cdot 3$$

**Zadanie 10.2. (0–1)**

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji rozkładu wodorotlenku żelaza(II), której produktem jest opisany tlenek.



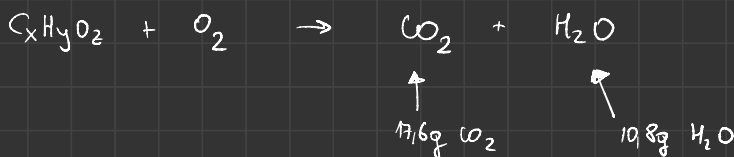
Spalanie:



spalanie całkowite do CO_2

niecałkowite: do CO / C
 $\swarrow$
 tlenek węgla (II) (szkła)

Spalono 9,2 g związku organicznego, otrzymując 17,6 g CO_2 oraz 10,8 g wody. Ustal wzór sumaryczny spalanego związku, jeśli wiesz, że jego masa molowa jest równa 46 g/mol.



$$M_{H_2O} = 18 \text{ g/mol}$$

$$M_{CO_2} = 44 \text{ g/mol}$$

C	CO_2	H	H_2O
12g	- 44g	2g	- 18g
<u>4,8g</u>	- 17,6g	<u>1,2g</u>	- 10,8g

$$m_C = 4,8g$$

$$m_H = 1,2g$$

$$m_O = 9,2g - 4,8g - 1,2g = 3,2g$$



Zadanie 27. (0-2)

W wyniku spalenia 1,00 g związku organicznego w nadmiarze tlenu uzyskano jako jedyne produkty: 1,42 g CO₂ oraz 0,87 g H₂O.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz elementarny (najprostszy) wzór związku organicznego, który spalono.



$$m_c = 0,33g$$

$$m_H = 0,10g$$

$$m_o = 0,51g$$

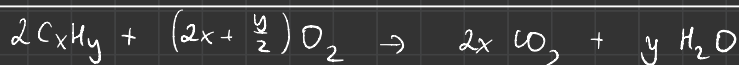
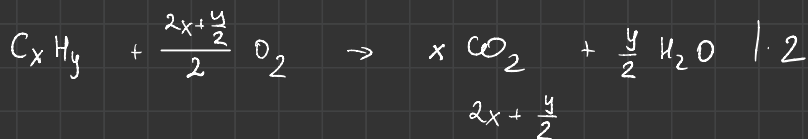
$$n_c = 0,0033 \text{ mol}$$

$$n_H = 0,1 \text{ mol}$$

$$n_o = 0,032 \text{ mol}$$

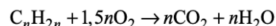
$$C_{0,033} H_{0,1} O_{0,032} \quad | : 0,032$$





Zadanie 19. (0-2)

Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym równaniem:



W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego węglowodoru.



$$0,25 \text{ mol} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 46,5 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 186 \text{ g}$$

$$m(n CO_2 + n H_2O) = 186 \text{ g}$$

$$44n + 18n = 186$$

$$62n = 186 \quad | : 62$$

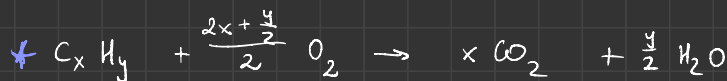
$$n = 3$$



Zadanie 22. (0-2)

Do całkowitego spalenia próbki zawierającej $8,43 \cdot 10^{22}$ cząsteczek pewnego węglowodoru zużyto $15,68 \text{ dm}^3$ tlenu odcierzonego w warunkach normalnych. W reakcji wydzielilo się $18,48 \text{ g}$ tlenku węgla(IV).

Ustal na podstawie obliczeń wzór sumaryczny tego węglowodoru.



$$N = 8,43 \cdot 10^{22} \quad V_{O_2} = 15,68 \text{ dm}^3 \quad m_{CO_2} = 18,48 \text{ g}$$

$$n = 0,14 \text{ mol} \quad n = 0,7 \text{ mol} \quad n = 0,42 \text{ mol}$$

$$8,43 \cdot 10^{22} - \underline{0,14 \text{ mol}}$$

$$6,02 \cdot 10^{23} - 1 \text{ mol}$$

$C_x H_y$	O_2	CO_2
$0,14 \text{ mol}$	$0,7 \text{ mol}$	$18,48 \text{ g}$
$* 1 \text{ mol}$	$\underline{5 \text{ mol}}$	$\underline{132 \text{ g}}$

$$15,68 \text{ dm}^3 - \underline{0,7 \text{ mol}}$$

$$22,4 \text{ dm}^3 - 1 \text{ mol}$$

$$\frac{2x + \frac{y}{2}}{2} = 5 \quad | \cdot 2 \quad m(x CO_2) = 132 \text{ g}$$

$$44x = 132 \quad | : 44$$

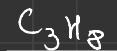
$$2x + \frac{y}{2} = 10$$

$$6 + \frac{y}{2} = 10$$

$$x = 3$$

$$\frac{y}{2} = 4 \quad | \cdot 2$$

$$y = 8$$



II

$$m = 0,7 \text{ mol}$$

$$m = 18,48 \text{ g}$$



$$m = 32 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,7 \text{ mol}$$

$$= \underline{\underline{22,4 \text{ g}}}$$



O	CO ₂
32g	44g
13,44g	18,48g

restes H₂O jetzt

↳ H₂O:

$$22,4 \text{ g} - 13,44 \text{ g} = 8,96 \text{ g} \quad \text{O} \quad \text{H}_2\text{O}$$

O	H ₂ O
16g	18g
8,96g	10,08g

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg